هيئة الحكومة الرقمية
Digital Government Authority

الدعم الاستشاري لرفع مستوى النضج في ممارسات البنية المؤسسية

الدليل الاسترشادي لدراسة التجارب العالمية في تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة

---, 2024

جدول المحتويات

1	مقدمة	3
2	تبني الجهة للتقنيات الناشئة	4
3	الدراسة الاستشارية	5
4	المقارنة المعيارية	6
4.1	الخطوات المتبعة	6
5	الخدمات والاجراءات	8
5.1	خدمة تنفيذ دراسة جدوى	8
5.2	تحديد واعتماد تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة	9
5.3	أمثله على دور البنية المؤسسية في بناء توجهات جديدة	10

1 مقدمة

يوضح هذا الدليل الاسترشادي دور مكتب البنية المؤسسية في دعم الجهة في التخطيط لتبني التقنيات الناشئة وتعزيز مجالات الابتكار لدى الجهات، وذلك من خلال عدد من الخدمات والإجراءات التي تقوم بتحليل التوجهات التقنية العالمية وتعريف حالات استخدام التقنيات الناشئة وفق مجالات الأعمال المتخصصة لكل قطاع من القطاعات.

2 تبني الجهة للتقنيات الناشئة

كما يوضح هذا الدليل الاسترشادي اهتمام الجهة في تبني التقنيات الناشئة والتي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الابتكار الرقمي وتوفير الممكنات التي تشجع الاستثمار وتدعم استخدامها في قطاعات أعمال الجهة وذلك من خلال:

- وجود إجراءات مرتبطة بتبني التقنيات الناشئة ضمن الهيكل التنظيمي من خلال وحدة تنظيمية متخصصة أو إدراج هذه الوظيفة كأحد مهام الوحدة التنظيمية القائمة في الجهة ودور البنية المؤسسية في هذه الإجراءات أو التقاطعات مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة
- تبني التقنيات الناشئة كأحد الركائز الاستراتيجية ضمن خطة التحول الرقمي في الجهة
- تحقيق الإنجازات في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات العلاقة في تبني التقنيات الناشئة ضمن خارطة طريق التحول الرقمي

*ملاحظة: تشمل التقنيات الناشئة على سبيل المثال لا الحصر (الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، سلسلة الكتل، الواقع المعزز/الواقع الافتراضي، الروبوتات، الحوسبة السحابية، الطباعة ثلاثية الأبعاد)، كما يمكن الرجوع الى الدليل الاسترشادي الصادر من هيئة الحكومة الرقمية للتقنيات الناشئة "الدليل الاسترشادي لتبني التقنيات الناشئة".

3 الدراسة الاستشارية

القيام بعرض قائمة من الدراسات الاستشارية او حالات استخدام التي تم دراستها واعتمادها في الجهة ونتج عنها توظيف أو تطبيق للتقنيات الناشئة أو الحديثة، حيث يبين الجدول أدناه مشهد توضيحي لمخرجات بناء حالة الاستخدام

مشهد توضيحي لحالة الاستخدام

اسم حالة الاستخدام	**أتمتة الأعمال المكتبية الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي**		
الوصف	استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الأعمال المكتبية الروتينية في الجهة بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية. ويتم ذلك من خلال التركيز على تطوير تطبيق ذكي للتعرف على الوثائق، وفهم المحتوى المطلوب، وتنفيذ المهام بناءً على البيانات المتوفرة		
تقنية الناشئة	**الذكاء الاصطناعي**		
مدة التنفيذ	6 أشهر	الميزانية التقديرية	**1,000,000 ريال سعودي**
الوضع الحالي	**الحل المقترح**	**الأثر الناتج**	
في الوقت الحالي، يقوم موظفي الجهة بمعالجة عدد كبير من الوثائق يدويًا، مما يستغرق وقتًا طويلاً ويزيد من احتمالية الخطأ. حيث يتطلب هذا العمل مجموعة كبيرة من الموارد ويؤثر على سرعة استجابة الجهة للطلبات المقدمة من المستفيدين من هذه الخدمة	نقترح تطوير وتطبيق ذكاء اصطناعى يستخدم تقنيات التعلم الآلي لفهم ومعالجة الوثائق. حيث يكون التطبيق قادرًا على: -تصنيف الوثائق حسب النوع والأهمية. -استخراج البيانات الرئيسية من خلال الربط مع التطبيقات الداخلية والتحديث عليها تلقائيا -توليد التقارير والردود بناءً على البيانات المدخلة في التطبيق	من المتوقع أن يؤدي استخدام هذا التطبيق إلى: -تقليل الأخطاء الناتجة عن المعالجة اليدوية للوثائق بنسبة تصل إلى 50.% -زيادة الإنتاجية بنسبة 70% بسبب سرعة معالجة الوثائق والاستجابة للمهام المطلوبة -تحسين رضا موظفي الجهة في الاستجابة السريعة ودقة عالية في البيانات -توفير تكاليف التشغيلية وتحسين استخدام الموارد بالشكل الأفضل	

4 المقارنة المعيارية

يتم إعداد المقارنة المعيارية المطلوبة للجهة ضمن نفس نطاق عمل الدراسة المستهدفة مع جهات محلية /أو دولية وذلك للاستفادة من تجاربهم وتوجهاتهم الاستراتيجية مما يساهم في تحديد التوجه الاستراتيجي للجهة، ويتم اختيار تلك الجهات بناء على معايير قياسية يتم تعريفها مسبقا.

4.1 الخطوات المتبعة

4.1.1 تحديد المعايير القياسية في اختيار التقنية او المنتج

تقوم الجهة بتحديد الأهداف التي تسعى الى تحقيقها من الدراسة، مع فهم الاحتياج المطلوب، من خلال تطوير الأسس التي سيتم عمل المقارنة المعيارية عليها بين الجهات المحلية / أو الدولية، وتحديد مجموعة من المعايير القياسية التي ستُستخدم في التقييم لاختيار التقنية أو المنتج المناسب للجهة

4.1.2 اختيار الدول النموذجية للمقارنة المعيارية

توضح هذه الخطوة عملية انتقاء الدول أو الجهات التي ستخضع للتحليل والمقارنة في سياق الدراسة، من خلال جمع البيانات حول الدول المرشحة لتقييمها وفقًا للمعايير القياسية المعرفة مسبقا في الخطوة رقم 4.1.1 ومن ثم تقييم قائمة الدول المرشحة لاختيار الدول النموذجية الحاصلة على مؤشر نضج عالي في مجال الدراسة المستهدفة والتي تلبي المعايير

4.1.3 دراسة وتحليل البيانات

تبدأ هذه الخطوة بمراجعة ودراسة البيانات التي تم جمعها من المصادر الموثوقة حيث يتم تحليل تفاصيل أداء كل دولة تم اختيارها حسب المعايير المختارة، والتركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف لكل دولة مما يساعد في تحديد فرص التحسين والابتكار وتعزيز الأداء العام في الجهة

4.1.4 قياس وتقييم الامتثال

تُمثل عملية التحقق من قياس الأداء بناءً على المعايير القياسية المعرفة مسبقا في الخطوة رقم 4.1.1 وتقييم مدى امتثال كل دولة للمعايير القياسية في مجال الدراسة المستهدفة وتحديد الفجوات بين المستوى الفعلي والمستوى المستهدف

4.1.5 تقديم النتائج النهائية وإعداد التوصيات

تعد هذه المرحلة الأخيرة في المقارنة المعيارية حيث يتم احتساب درجة التقييم النهائية استنادًا الى المعايير القياسية المعرفة مسبقا في الخطوة رقم 4.1.1 ومن ثم يتم اعداد التقرير النهائي الذي يوفر نظرة شاملة حول الأداء العام ومستوى الامتثال للدول التي تم اختيارها، والتي تشمل على تقديم التوصيات وتحديد فرص التحسين التي يمكن تطبيقها داخل الجهة، بالإضافة الى تقديم خطة مفصلة لتنفيذ التوصيات مع ربطها بالتصور المستقبلي للجهة

5 الخدمات والاجراءات

يوضح هذا الدليل الاسترشادي قائمة بخدمات وإجراءات البنية المؤسسية ذات العلاقة في تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة التي يتم تفعيلها داخل الجهة والتي تسهم في إحداث تغييرات جذرية في تشكيل المشهد المستقبلي في مختلف قطاعات الجهة وتحقق نتائج إيجابية بما يخدم أهداف الجهة وتطلعاتها المستقبلية.

عينة توضيحية من الخدمات والإجراءات التي يمكن استعراضها في هذا الدليل استرشادي لضمان التزام الجهة في تحقيق متطلبات معيار "الاستفادة من أفضل التجارب العالمية والتقنيات الحديثة"

5.1 خدمة تنفيذ دراسة جدوى

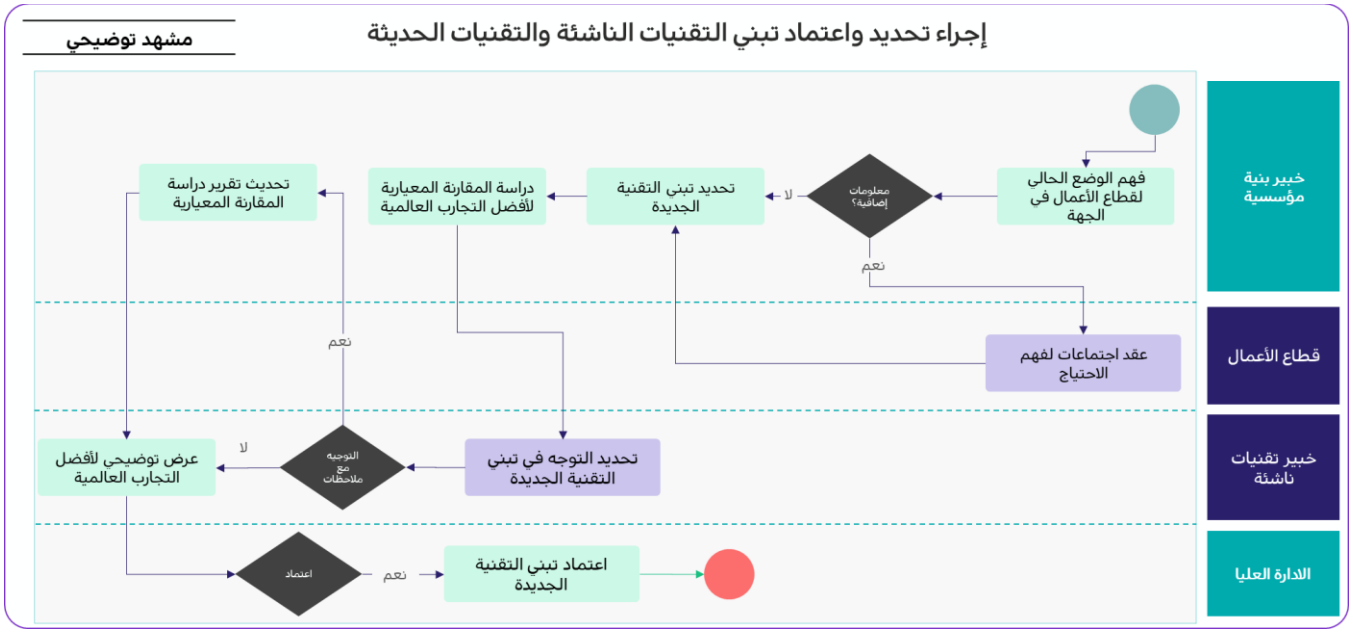
بطاقة تعريف بالخدمة — **عينة توضيحية**

تعريف الخدمة	**تنفيذ دراسة جدوى:** تهدف الخدمة إلى تنفيذ دراسة الجدوى ذات نطاق محدد لدعم أصحاب المصلحة ذو العلاقة في الجهة باتخاذ القرار من تبني تطبيق التقنيات الناشئة في مجال رقمنة الأعمال الأنشطة التنفيذية الرئيسية: • استقبال طلب تنفيذ دراسة جدوى في الجهة • دراسة حالة الاستخدام في تبني التقنية الناشئة أو التقنية الحديثة والمواءمة مع التوجهات الوطنية والأهداف الاستراتيجية للجهة • إبداء الرأي والتوصيات بما يخص تبني التقنية الناشئة أو التقنية الحديثة	فئة الخدمة	خدمة محورية
		الوقت المتوقع	4 أسابيع
المستفيد من الخدمة	الوحدة التنظيمية في الجهة المالكة للتقنيات الناشئة	قنوات تقديم الخدمة	المنصة الداخلية للجهة
المدخلات	جاهزية تبني التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية الصادر من هيئة الحكومة الرقمية التقرير السنوي في التوجهات التقنية الصادرة من شركات الأبحاث واستشارات التقنية العالمية المعتمدة	المخرجات	• التوصيات والمرئيات بخصوص تبني التقنية الناشئة أو التقنية الحديثة

5.2 تحديد واعتماد تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة

إجراء عمل يهدف إلى توضيح آلية العمل المتبعة من فريق البنية المؤسسية في تحديد واعتماد تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة في مجالات البنية المؤسسية (بنية الأعمال، التجربة، البيانات، التطبيقات، التقنية، الأمنية) والمرتبطة بخدمة تنفيذ دراسة جدوى

عينة توضيحية لوصف خطوات إجراء سير العمل في تحديد واعتماد تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة



عينة توضيحية لبطاقة شرح تفاصيل إجراء العمل على المستوى الأنشطة التفصيلية في تحديد واعتماد تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة

مشهد توضيحي

إجراء تحديد واعتماد تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة

وصف الإجراء	مالك الإجراء
إجراء عمل يهدف إلى توضيح آلية العمل المتبعة من فريق ممارسة البنية المؤسسية في تحديد واعتماد تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة في مجالات البنية المؤسسية (بنية الأعمال، التجربة، البيانات، التطبيقات، التقنية، الأمنية) والمرتبطة بخدمة تنفيذ دراسة جدوى	خبير البنية المؤسسية

الدافع
- تبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة داخل الجهة
- التحديث على الوضع المستقبلي في الجهة

المدخلات
- جاهزية تبني التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية الصادر من هيئة الحكومة الرقمية
- التقرير السنوي في التوجهات التقنية الصادرة من شركات الأبحاث واستشارات التقنية العالمية المعتمدة

المخرجات
- نموذج دراسة استشارية لأفضل التجارب العالمية لتبني التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة

#	الأنشطة	المسؤول
1	فهم الوضع الحالي لقطاع الأعمال في الجهة ودراسة التقارير السنوية في التوجهات التقنية العالمية وتقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة	خبير بنية المؤسسية
2	عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع الأعمال في الجهة والحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة والتحقق منها	خبير بنية المؤسسية قطاع الأعمال ذات الصلة بنطاق العمل
3	عقد اجتماعات مع خبير التقنيات الناشئة بتحديد تبني التقنية الجديدة والبدء في عمل دراسة المقارنة المعيارية لأفضل التجارب العالمية ومراجعتها وعكس التحديثات المطلوبة إعداد التوصيات	خبير بنية المؤسسية خبير تقنيات ناشئة
4	تعديل التقرير حسب التحديثات المتفق عليها، واصدار النسخة النهائية من تقرير عرض توضيحي لأفضل التجارب العالمية ليتم رفعه على الإدارة العليا وأخذ الاعتماد	خبير البنية المؤسسية خبير تقنيات ناشئة الإدارة العليا
5	اعتماد تبني التقنية الجديدة	الإدارة العليا

5.3 أمثله على دور البنية المؤسسية في بناء توجهات تقنية جديدة

يقوم مكتب البنية المؤسسية بتحديد أو تبني توجهات تقنية جديدة مع توضيح الأثر الناتج من استخدامها في الجهة وربطها مع الوضع المستقبلي

حيث يوضح الجدول أدناه عينة من التوجهات التقنية العالمية في مجالات البنية المؤسسية استنادا الى التقارير العالمية في التوجهات التقنية الصادرة عن شركات الأبحاث واستشارات التقنية العالمية المعتمدة مع وجود أدلة على كيفية الاستفادة من تلك التوجهات العالمية المعتمدة في بناء التصور المستقبلي

بداية يتطلب الاطلاع على تقارير التوجهات التقنية العالمية الصادرة من شركات الأبحاث العالمية في هذا المجال ومن ثم تحديد قائمة بالتوجهات التقنية الجديدة التي يمكن استخدامها او الاستفادة منها داخل الجهة على مستوى كل مجال من مجالات البنية المؤسسية

الرمز	مجال	التوجه	الوصف
BA001	**الأعمال**	حالات الاستخدام للروبوتات والذكاء الصناعي	تعتمد العديد من الشركات على الروبوتات عالية القدرة والذكاء الاصطناعي. وأن الفئات الخمس الأولى لحالات الاستخدام في إنفاق برامج الذكاء الاصطناعى ستكون المساعد الافتراضى وإدارة المعرفة والمركبات المستقلة ومكان العمل الرقمي والتصنيع. ويمكن للجهة استخدام هذا التوجه فى واحدة من فئة حالات الاستخدام الخمس هذه أو غيرها إضافة إلى تحسين اجراءاتهم وخدماتهم.
DA001	**البيانات**	البيانات القابلة للتجميع والتحليل	تهدف البيانات والتحليلات القابلة للتجميع الى تجميع وتنظيم وتحليل البيانات وتحويلها من البيانات الخام الى بيانات قيمة وقابلة لإعادة الاستخدام من خلال استخدام أدوات التحليل المتقدم وتقنيات البيانات الضخمة والتى تدعم الابتكار والتطوير المستمر وتعزز رحلة المستفيد في الجهة.
AA001	**التطبيقات**	تطوير الاكواد البرمجية المنخفضة / بدون كود	تم تشكيل منصة التطوير العالمية منخفضة الكود التي تضم العديد نشاط تطوير التطبيق. والذي يسمح بتطوير البرامج بسرعة مع الحد الأدنى من الترميز، مما يقلل من الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق
TA001	**التقنية**	مراكز بيانات صديقة للبيئة	المبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4٪ بحلول عام 2030، وبما أن مراكز البيانات تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء في الجهة (1٪ من إجمالي الكهرباء على مستوى العالم) وهذا يخلق الحاجة إلى مركز بيانات مستدام وموفر للطاقة

نهاية الوثيقة

هيئة الحكومة الرقمية
Digital Government Authority